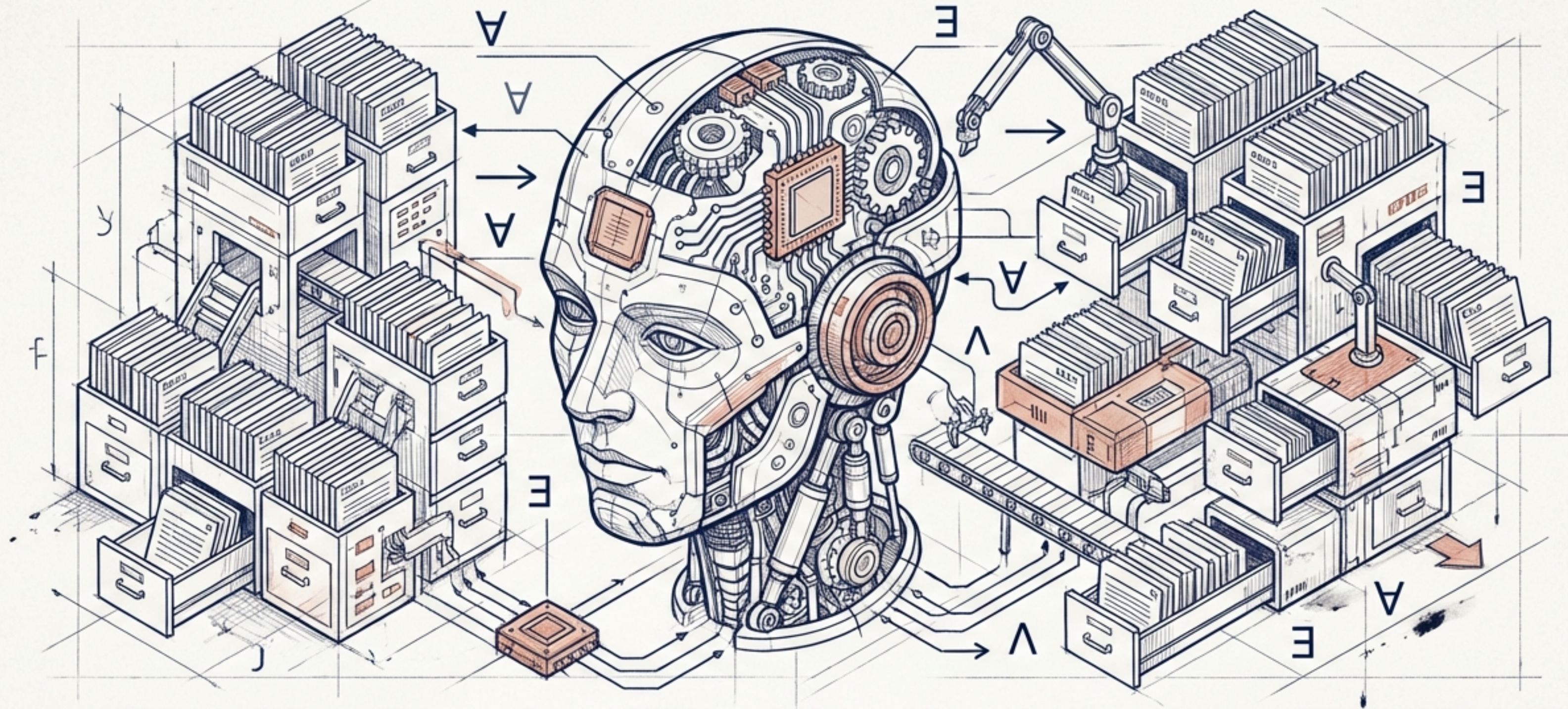
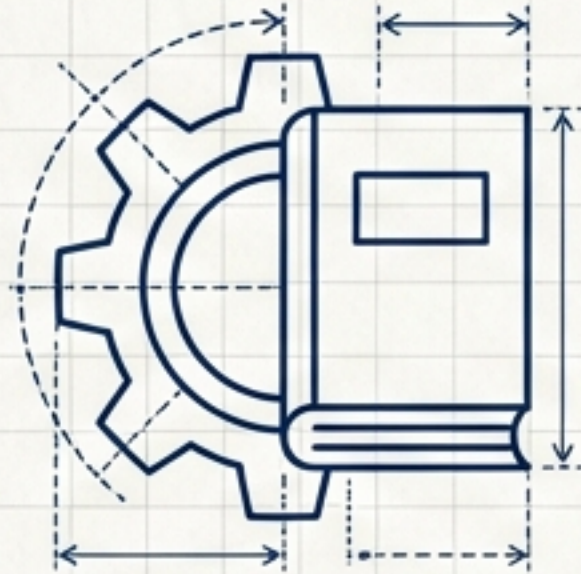




Lógica de Predicados y Agentes Inteligentes

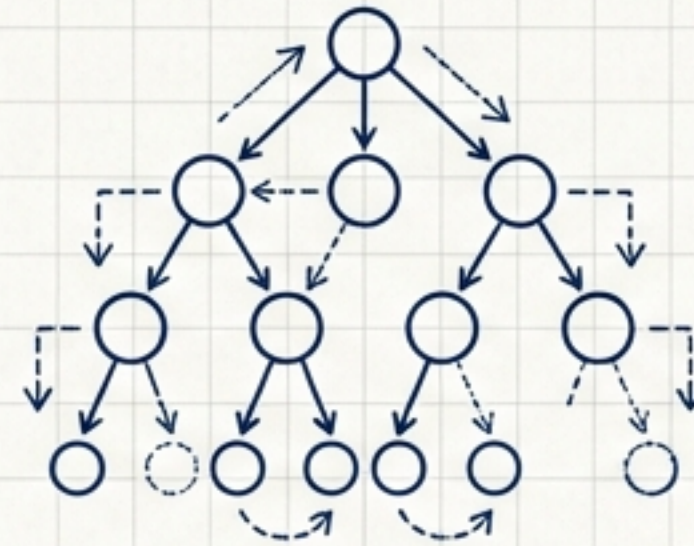
Unidad 4 - Semana 9: Estructurando el razonamiento de las máquinas.

LO QUE CONSTRUIREMOS HOY



SABER

Comprender el diseño de un agente inteligente y dominar el lenguaje matemático de la Lógica de Primer Orden.



HACER

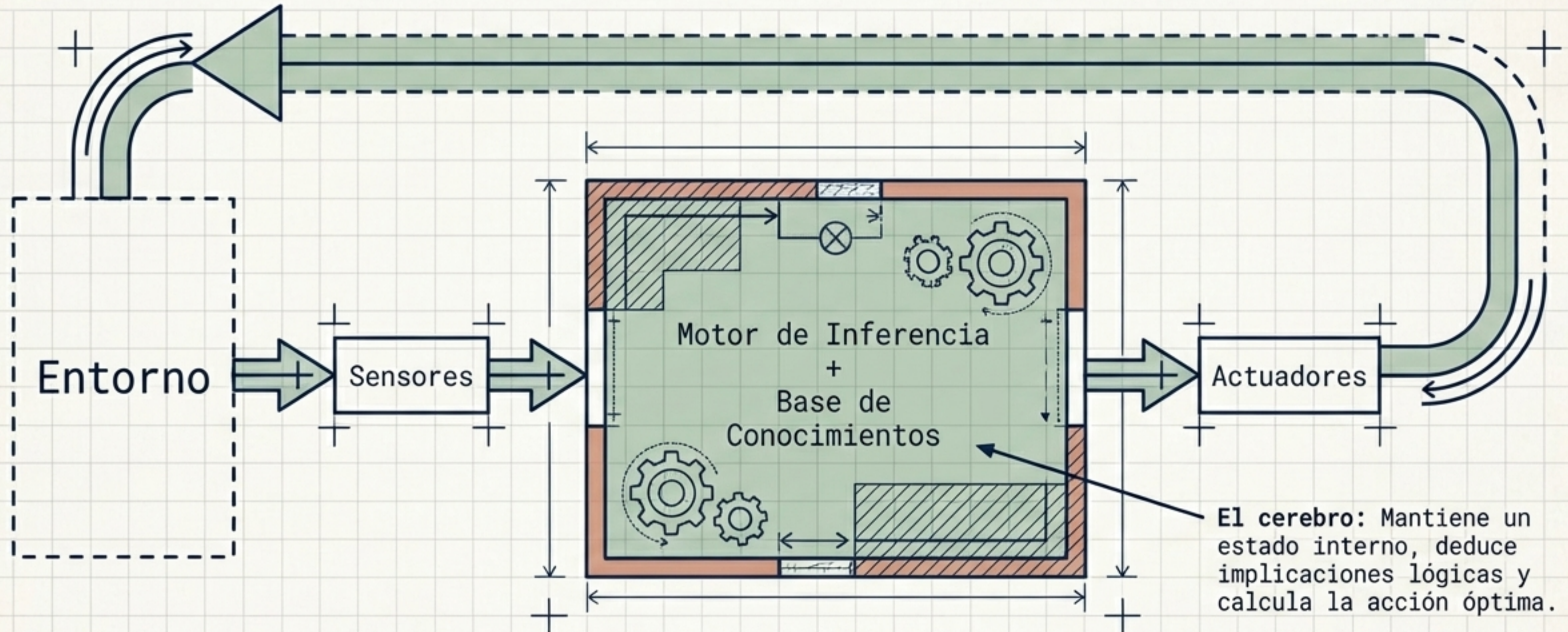
Construir estructuras lógicas y resolver problemas utilizando mecanismos de inferencia y código ejecutable en Prolog.



SER

Desarrollar una actitud crítica y analítica para modelar las mejores soluciones lógicas ante entornos complejos.

4.1 ¿Qué significa razonar lógicamente?

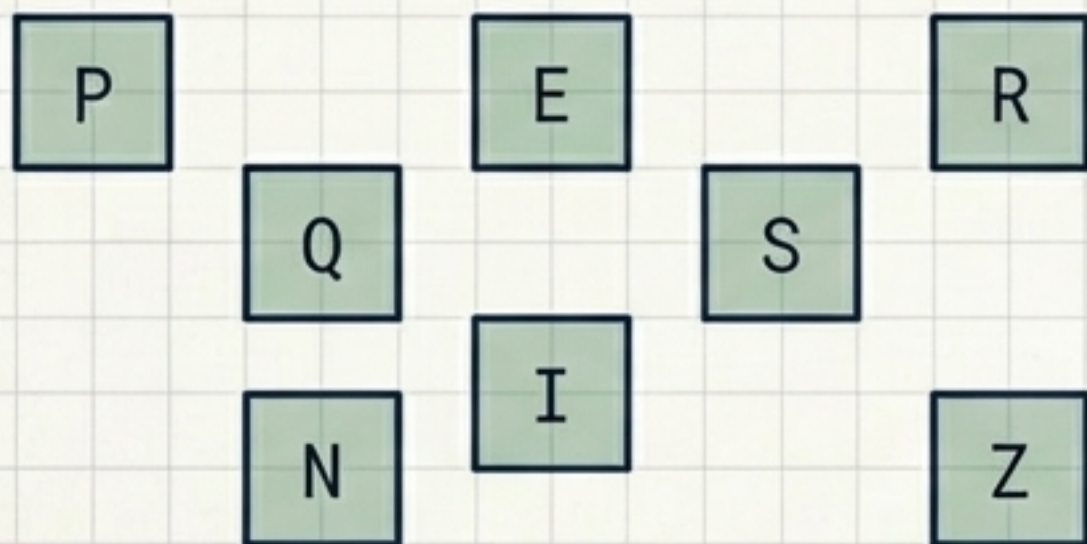


Un **Agente Basado en Conocimiento** no solo reacciona a estímulos físicos; utiliza la racionalidad para actuar según su comprensión del mundo.

El Salto Evolutivo de la Lógica



Lógica Proposicional

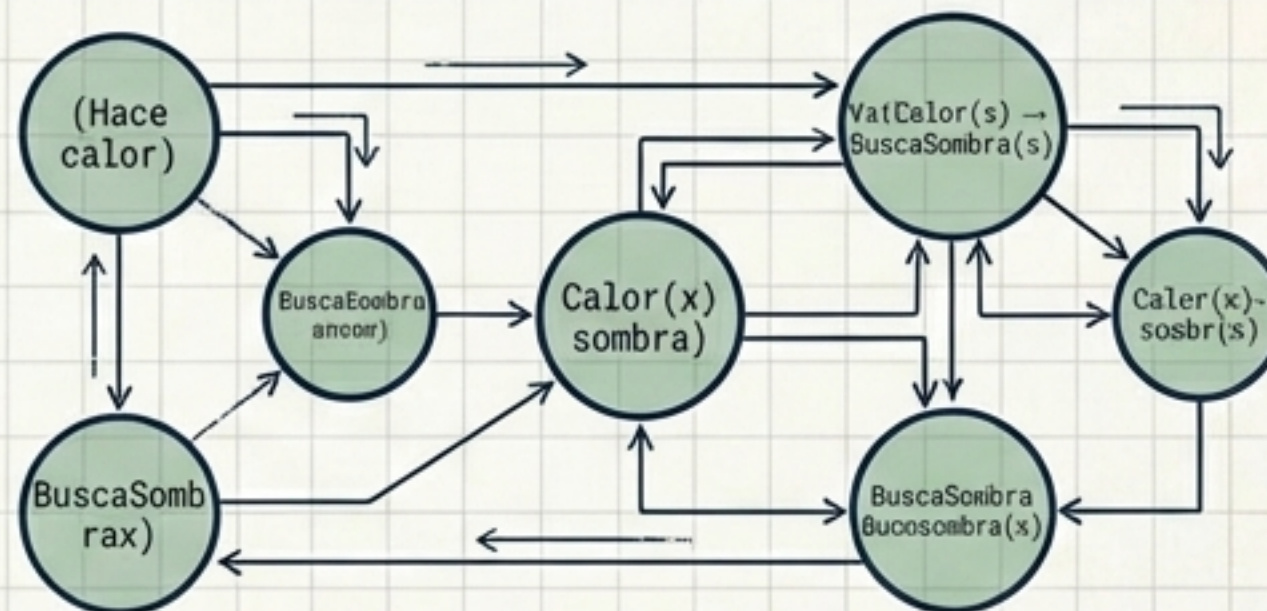


Hechos monolíticos sin estructura interna.

P (Hace calor)
Q (Busca sombra)

Requiere escribir reglas infinitas para describir mundos con múltiples objetos.

Lógica de Primer Orden (LPO)



Objetos, Propiedades y Relaciones conectadas.

$\forall x (\text{Calor}(x) \rightarrow \text{BuscaSombra}(x))$

Permite generalizar sobre mundos complejos utilizando una sola regla universal.

La IA requiere entender un mundo lleno de entidades relacionadas. La LPO proporciona el lenguaje matemático exacto para hacerlo posible.



4.2 Desglosando el Lenguaje del Agente

Cuantificadores: Define el alcance lógico, ya sea Todo ($\forall$) o Algunos ($\exists$).

Predicados: Las propiedades que posee el objeto o las relaciones en las que participa.

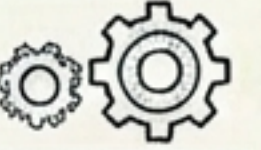
$\forall x$ (Cynometra(x) $\wedge$ TieneFolios(x, 2)
 $\rightarrow$ CynometraSanagaensis(x))

Variables: El sujeto u objeto indeterminado.

Constantes: Valores fijos, absolutos y específicos.

Conectivas Lógicas: Operadores matemáticos que unen las premisas.

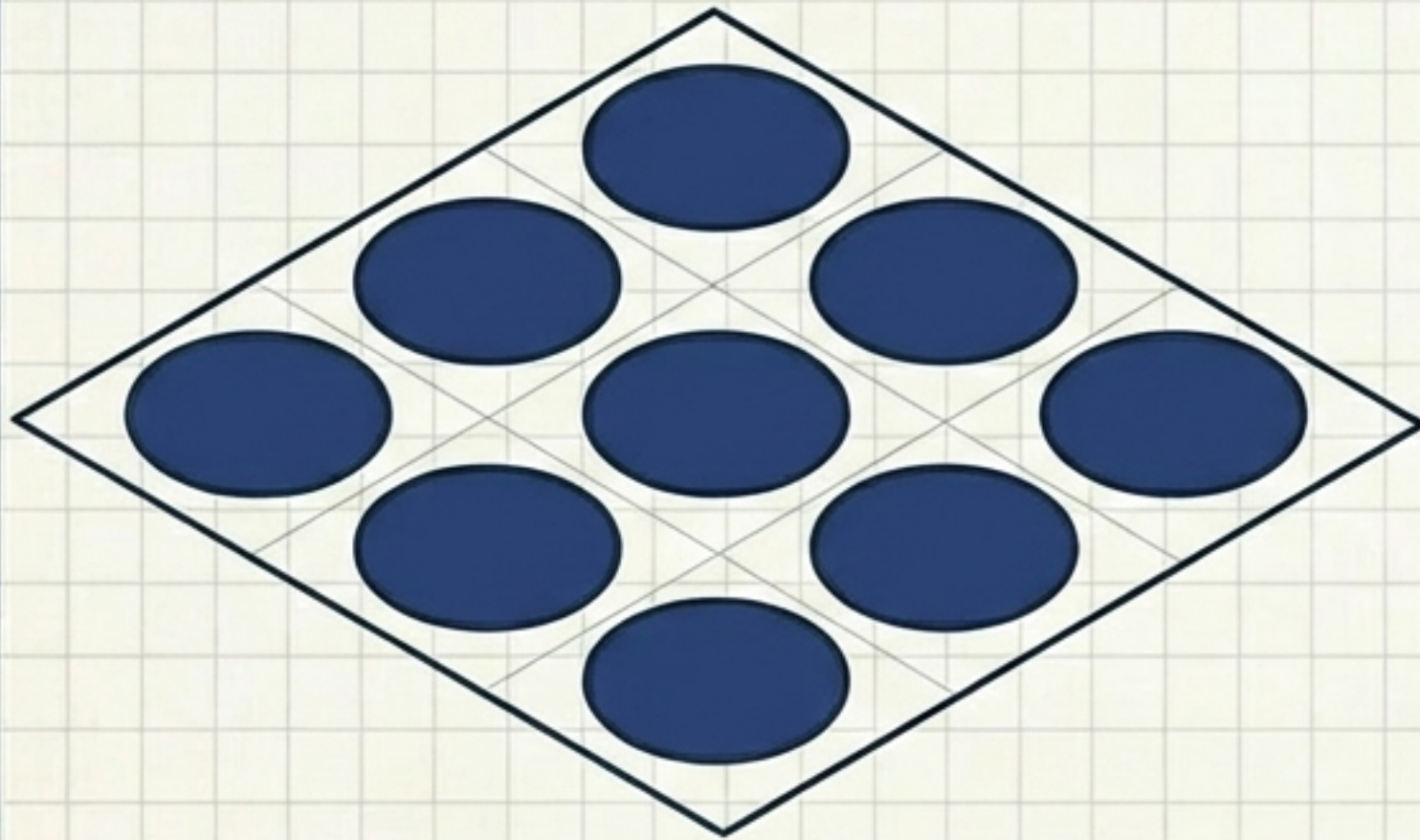
Hablando de Todo y de Algo



Cuantificador Universal ($\forall$)

$\forall x$ (PracticaDeporte(x) $\rightarrow$ Saludable(x))

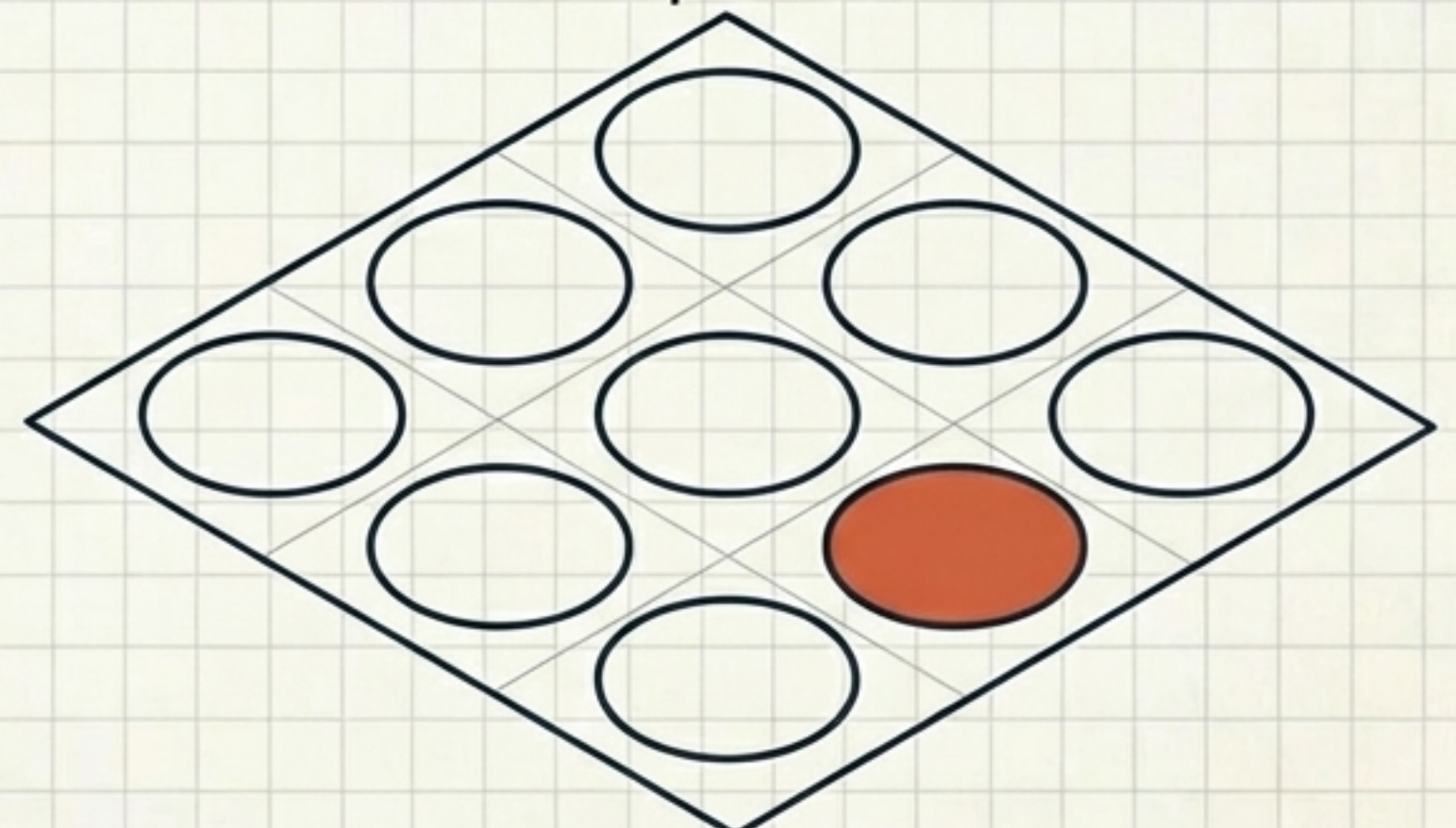
Para todo x. Representa reglas globales y verdades absolutas del entorno.



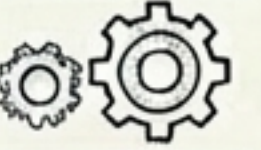
Cuantificador Existencial ($\exists$)

$\exists x$ (Alumno(x) $\wedge$ Aprobará(x))

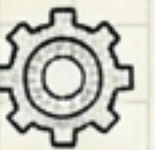
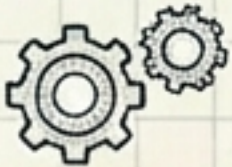
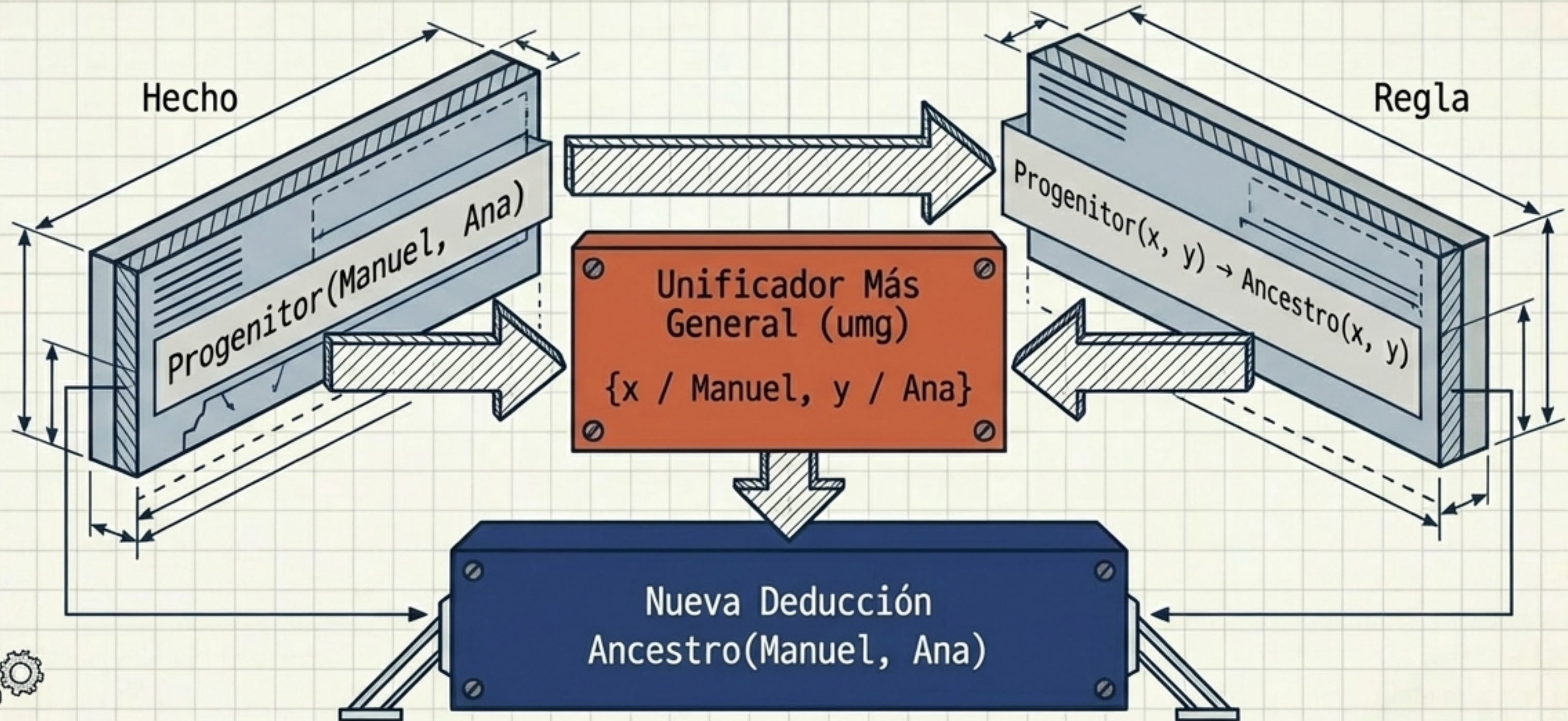
Existe al menos un x. Representa hechos específicos, individuos particulares o excepciones.



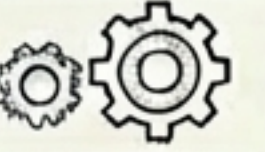
4.3 La Inferencia y el Motor de Unificación



El motor de inferencia cruza los hechos del mundo con las reglas lógicas.
La Unificación encuentra la sustitución exacta para que las variables encajen.

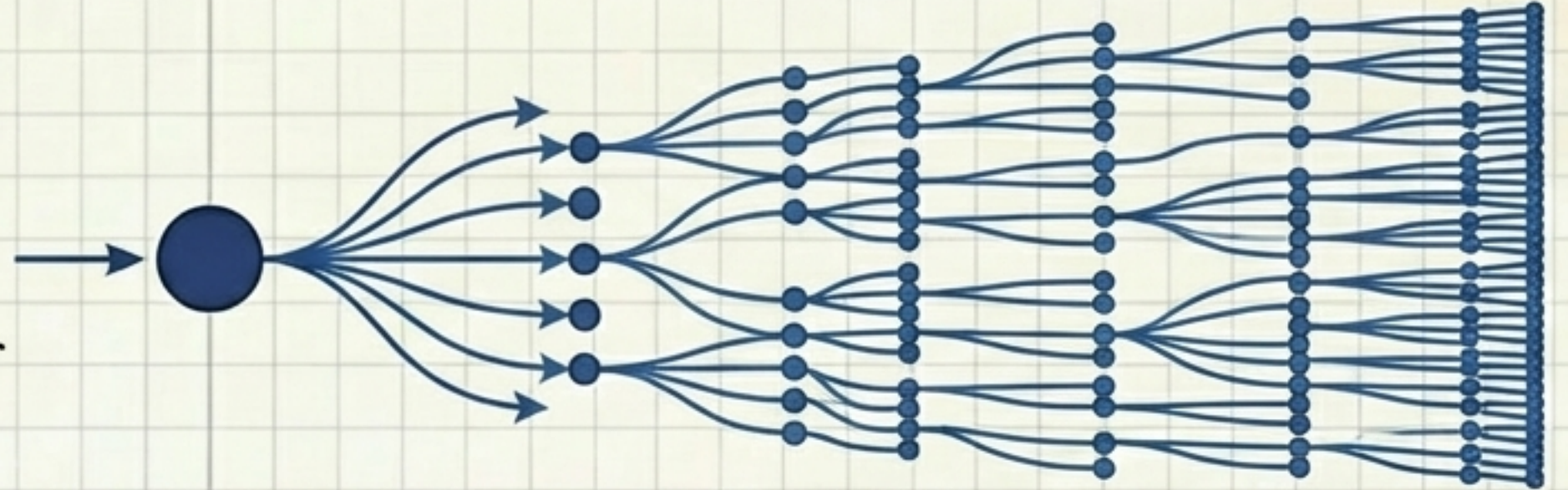


Estrategias de Razonamiento Algorítmico



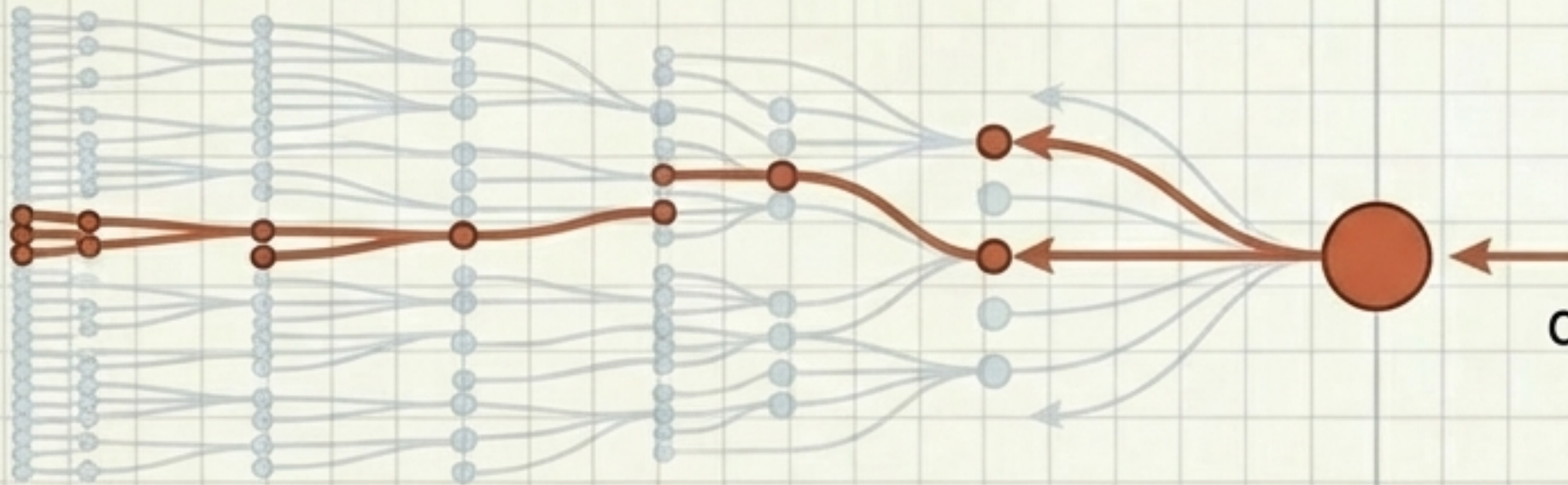
Encadenamiento Hacia Adelante (Data-Driven)

Impulsado por los datos. El motor aplica reglas a los hechos iniciales, empujando hacia adelante hasta expandir todas las conclusiones posibles.

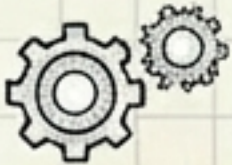


Encadenamiento Hacia Atrás (Goal-Driven)

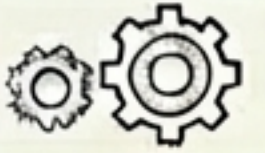
Impulsado por objetivos. El motor comienza con una meta deseada y retrocede lógicamente, buscando únicamente los caminos necesarios para demostrarla.



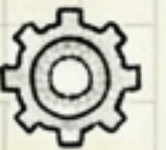
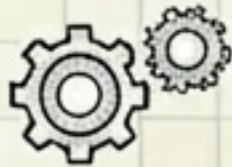
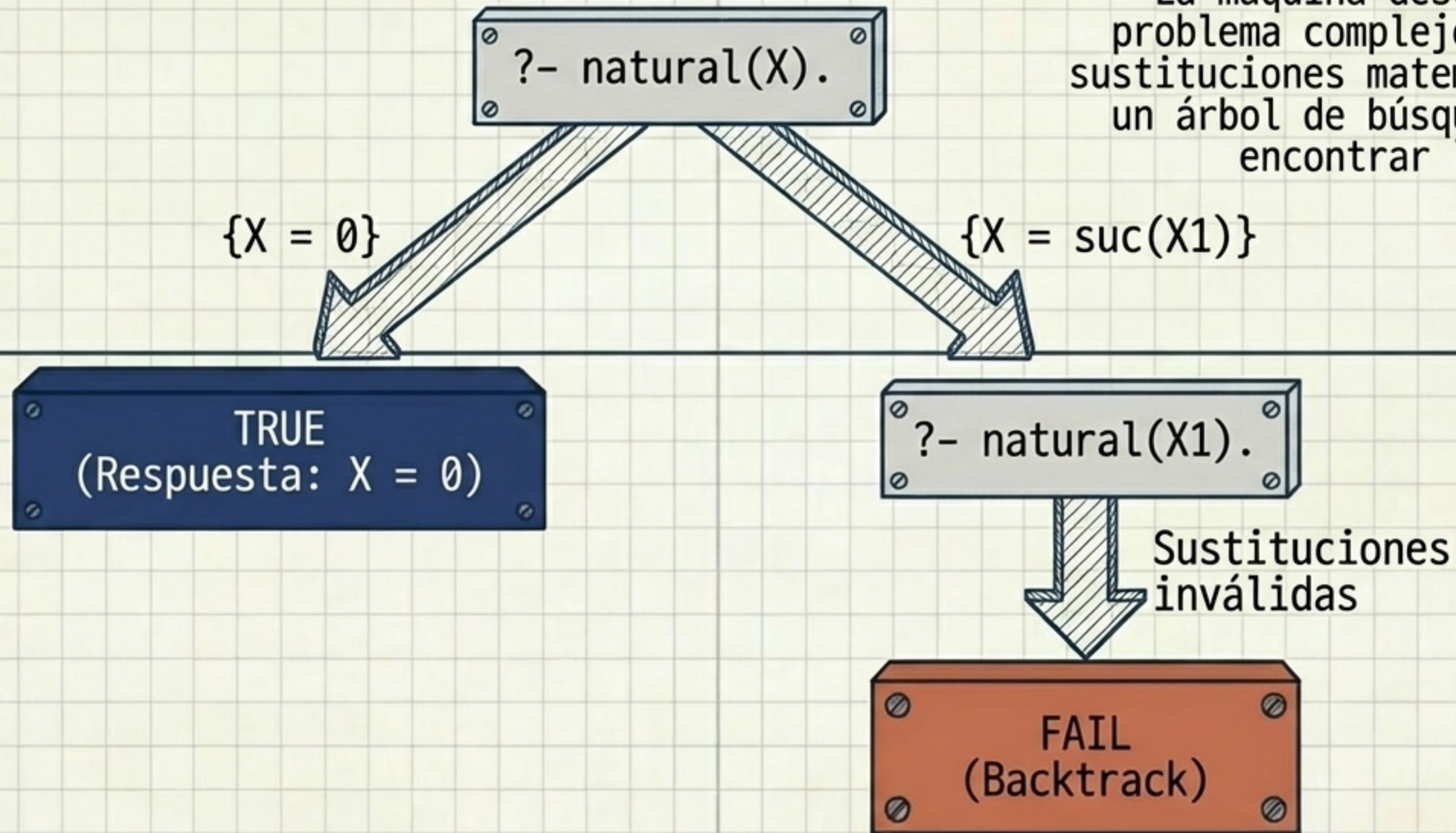
Sistemas eficientes como Prolog utilizan el Encadenamiento Hacia Atrás para responder consultas lógicas sin saturar la memoria.



Visualizando el Cálculo Lógico (Árboles SLD)



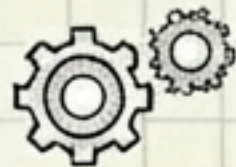
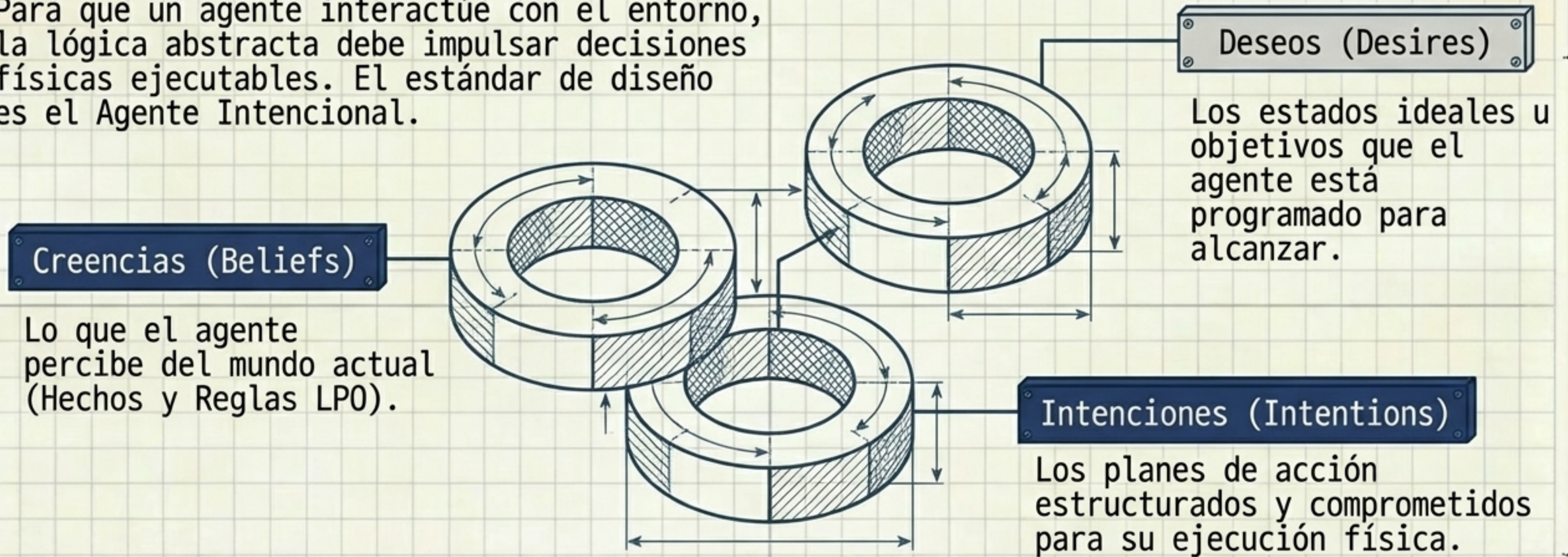
La máquina descompone un problema complejo probando sustituciones matemáticas en un árbol de búsqueda hasta encontrar la verdad.



4.4 De la Lógica a la Acción: Arquitectura BDI



Para que un agente interactúe con el entorno, la lógica abstracta debe impulsar decisiones físicas ejecutables. El estándar de diseño es el Agente Intencional.



Prolog: La Lógica de Primer Orden como Código



Sintaxis Matemática (LP0)

$\forall x \forall y$
 $(\text{Mujer}(x) \wedge$
 $\text{Progenitor}(x, y)$
 $\rightarrow \text{Madre}(x, y))$

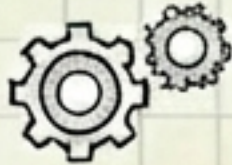
Las variables
inician con Mayúscula

La coma es el
operador AND

La implicación se
escribe al revés
(Cuello $\rightarrow$ Cabeza)

Sintaxis Computacional (Prolog)

`madre(X, Y) :-
mujer(X),
progenitor(X, Y).`



Ejercicio 1: Traducción al Idioma del Agente



1. Input de Lenguaje Natural

Todos los alumnos aprobarán la materia.

2. Extracción de Predicados

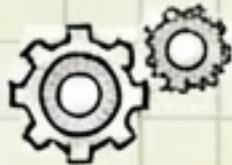
Alumno(x) , Aprobará(x)

3. Asignación Lógica

La palabra Todos requiere el Cuantificador Universal ($\forall$).
La relación causa-efecto requiere Implicación Condicional ($\rightarrow$).

4. Output Máquina (LPO Formal)

$\forall x \text{ (Alumno}(x) \rightarrow \text{Aprobará}(x))$



Ejercicio 2: Rastreo de Inferencia en Acción



Base de Conocimientos

1. humano(Elena).
2. madre(Juan, Elena).
3. humano(X) :- humano(Y), madre(X,Y).

Proceso de Resolución

Consulta: ?- humano(Juan).

Sustitución inicial en Regla 3

$X = \text{Juan}$

El motor exige probar dos premisas

$\text{humano}(Y) \wedge \text{madre}(\text{Juan}, Y)$

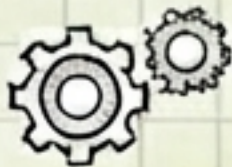
Unificación de la segunda premisa con el Hecho 2

$Y = \text{Elena}$

Verificación recursiva de la primera premisa

humano(Elena) ¿Existe? Sí, es el Hecho 1

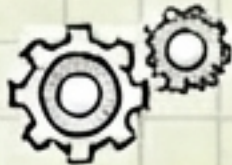
Resultado de Inferencia: TRUE



El Plano Completo: El Ecosistema Cognitivo



La Lógica de Predicados no es matemática abstracta. Es la infraestructura cognitiva fundamental que permite a la Inteligencia Artificial comprender, planificar y actuar en el mundo físico.



Profundiza en la Lógica y los Agentes



Literatura Base

Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno (Russell & Norvig).

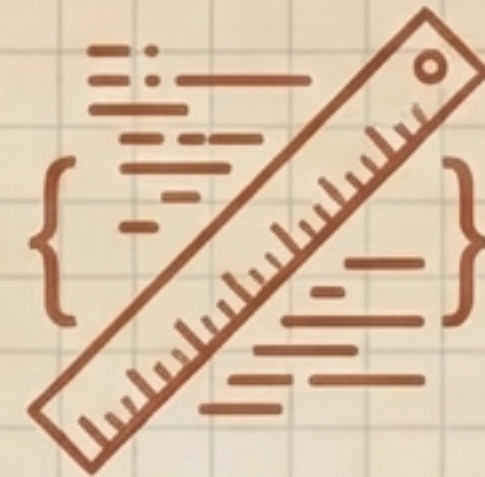
Revisar detalladamente el Capítulo 7 (Agentes Lógicos), Capítulo 8 (LP0) y Capítulo 9 (Inferencia).



Videoteca Práctica

Consultar las listas de reproducción del curso:

- Predicados y Cuantificadores
- Inferencia en LP0
- Agentes Lógicos



Misión de Laboratorio

Requisito Semana 9:

Diseña, codifica y compila un mínimo de 5 programas ejecutables en Prolog, demostrando la aplicación del encadenamiento hacia atrás y la resolución de consultas.

